

Pregunta 1 (Opción A) · Control de nivel de un depósito

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

 ENUNCIADO

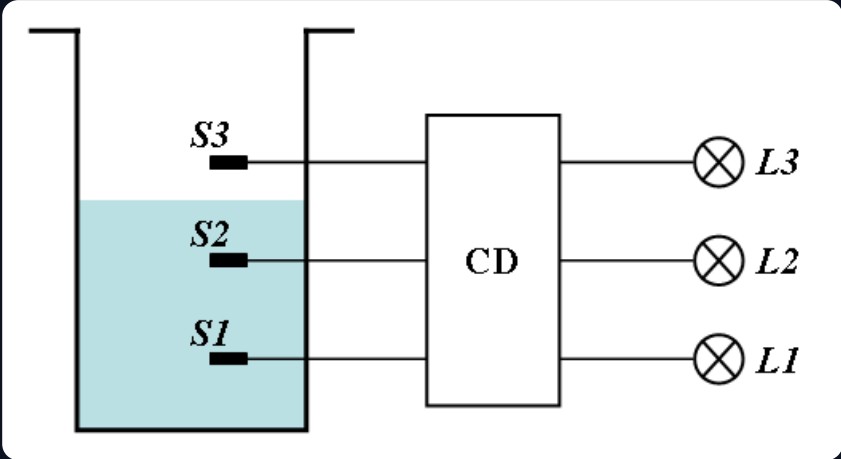
Cuestión. Define las funciones elementales OR y NOR, con sus ecuaciones lógicas, tablas de verdad y la diferencia entre ellas. (0,5 ptos.)

Problema. El circuito digital CD indica el nivel de agua. Si no llega a S1, ninguna lámpara; si llega a S1, sólo L1; si llega a S2, sólo L2; si llega a S3, sólo L3. Cualquier combinación imposible (fallo) enciende las tres.

a. Tabla de verdad de las tres salidas. (0,75 ptos.)

b. Simplifica por Karnaugh las tres funciones. (0,75 ptos.)

c. Expresión simplificada con lógica NAND. (0,5 ptos.)



Sensores S1 (bajo), S2 (medio) y S3 (alto); salidas L1, L2, L3.

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los sensores se activan de abajo arriba: son válidos 000, 100, 110, 111 (con salida un único LED); cualquier otra combinación es un fallo y enciende las tres lámparas. Se construye la tabla y se simplifica cada salida por Karnaugh.

Cuestión · OR y NOR

OR: $F = A + B$, vale 1 si alguna entrada es 1. **NOR:** $F = \overline{A + B}$, es la OR negada (vale 1 sólo si todas son 0).

A	B	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

a) Tabla de verdad

Entradas (S1, S2, S3). Válidos: 000→ninguna, 100→L1, 110→L2, 111→L3; el resto son fallos (las tres).

Dpto. Tecnología · Solucionario EBAU · Castilla y León · Tecnología e Ingeniería II (Ordinaria 2025)

pág. 1/2

S1	S2	S3	L1	L2	L3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

b) Simplificación por Karnaugh

$$L_1 = S_1 \overline{S_2} + \overline{S_1} S_2 + \overline{S_1} S_3$$

$$L_2 = S_2 \overline{S_3} + \overline{S_2} S_3 + \overline{S_1} S_2$$

$$L_3 = S_3 + \overline{S_1} S_2$$

c) Lógica NAND

Cada suma de productos se pasa a NAND con doble negación (De Morgan): un producto $A B = \overline{\overline{A B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\text{NAND}(A, B)}$ y la suma $P_1 + P_2 + \dots = \overline{\overline{P_1} \cdot \overline{P_2} \cdot \dots} = \text{NAND}(\overline{P_1}, \overline{P_2}, \dots)$. Por ejemplo:

$$L_3 = S_3 + \overline{S_1} S_2 = \text{NAND}(\overline{S_3}, \text{NAND}(\overline{S_1}, S_2))$$

Las tres funciones se implementan de forma análoga con puertas NAND (cada producto con una NAND y la unión con otra NAND).